Решение уравнений пятой степени с помощью тета-функций Якоби и эллиптических модулярных функций

Аннотация

Общее уравнение пятой степени не решается в радикалах (группа A_5 проста). Эрмит (1858), Кронекер и Брьоски показали, что оно решается, если к радикалам добавить одну «трансцендентную операцию» — обращение эллиптической модулярной функции, т. е. переход от модуля k к периоду τ и обратно через тета-ряды. Это прямой аналог тригонометрического решения кубики, где кубический корень заменяется трисекцией угла. В части 1 собраны нужные определения и факты комплексного анализа и теории чисел (без доказательств, со ссылками). В части 2 изложен метод Эрмита для формы Бринга–Джеррарда $x^5 - x - a = 0$ с полностью явным алгоритмом; формулы проверены численно, и в качестве примера найдены все корни $x^5 - x - 1$ (группа Галуа S_5). В части 3 кратко описан икосаэдрический подход Клейна через цепную дробь Роджерса–Рамануджана.

Содержание

I Необходимые сведения **1**

1 Модулярная группа и модулярные функции **1**

2 Тета-функции Якоби и эллиптический модуль **2**

3 Модулярные уравнения **2**

4 Сведения из алгебры **3**

II Метод Эрмита **3**

5 Идея **3**

6 Квинтика Эрмита **4**

7 Приведение $x^5 - x - a$ к квинтике Эрмита **4**

8 Алгоритм **5**

9 Пример: $x^5 - x - 1 = 0$ **5**

III Икосаэдрический подход Клейна **5**

10 Схема **5**

Часть I
Необходимые сведения

1 Модулярная группа и модулярные функции

Верхняя полуплоскость. $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}\tau > 0\}$. Группа $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ действует на $\mathbb{H}$ дробно-линейно: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \tau = \dfrac{a\tau + b}{c\tau + d}$; матрица $-E$ действует тривиально, так что фактически действует $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$. Она порождена $T\colon \tau \mapsto \tau + 1$ и $S\colon \tau \mapsto -1/\tau$. Фундаментальная область: $|\operatorname{Re}\tau| \le \frac{1}{2}$, $|\tau| \ge 1$.

Подгруппы конгруэнций. $\Gamma(N) = \{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \gamma \equiv E \pmod N\}$ — главная подгруппа конгруэнций уровня N; $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm 1\}\Gamma(N) \cong \mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}/N)$. Важные случаи: $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}/2) \cong S_3$, $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}/5) \cong A_5$.

Определение 1.1. *Модулярная функция* для подгруппы конечного индекса $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ — мероморфная на $\mathbb{H}$ функция, инвариантная относительно Γ и мероморфная в «каспах» (имеющая разложение в ряд Лорана по степеням $q_h = e^{2\pi i\tau/h}$ с конечным числом отрицательных степеней).

j-инвариант. Ряды Эйзенштейна $E_4 = 1 + 240\sum \sigma_3(n)q^n$, $E_6 = 1 - 504\sum \sigma_5(n)q^n$ ($q = e^{2\pi i\tau}$), $\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728} = q\prod(1-q^n)^{24}$,

$$j(\tau) = \frac{E_4^3}{\Delta} = q^{-1} + 744 + 196884\,q + \dots$$

Теорема 1.2 ([10, гл. VII], [4, гл. 1])**.** *j инвариантна относительно $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ и задаёт биекцию $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})\backslash\mathbb{H} \to \mathbb{C}$. Поле модулярных функций для $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ равно $\mathbb{C}(j)$. Для подгруппы Γ конечного индекса поле модулярных функций — конечное расширение $\mathbb{C}(j)$; если Γ нормальна, это расширение Галуа с группой $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm 1\}\Gamma$.*

В частности, $\mathbb{C}(j) \subset \mathbb{C}(\text{функции для } \Gamma(5))$ — расширение Галуа с группой $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}/5) \cong A_5$. Именно поэтому модулярные функции уровня 5 «знают» о группе A_5, а значит, и об уравнениях пятой степени.

2 Тета-функции Якоби и эллиптический модуль

Положим (в этом разделе) $q = e^{i\pi\tau}$ («ном» Якоби). Тета-константы:

$$\theta_2 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{(n+1/2)^2}, \qquad \theta_3 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} q^{n^2}, \qquad \theta_4 = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (-1)^n q^{n^2}.$$

Теорема 2.1 ([11, гл. XXI], [3, гл. 2–3])**.** *1. (Тождество Якоби) $\theta_3^4 = \theta_2^4 + \theta_4^4$.*

2. Модуль $k = \theta_2^2/\theta_3^2$ *и дополнительный модуль $k' = \theta_4^2/\theta_3^2$ удовлетворяют $k^2 + k'^2 = 1$; функция $\lambda(\tau) = k^2$ — модулярная функция для $\Gamma(2)$, и*

$$j = \frac{256\,(1 - \lambda + \lambda^2)^3}{\lambda^2(1-\lambda)^2}.$$

3. Полный эллиптический интеграл $K(k)=\int_0^{\pi/2}\frac{d\varphi}{\sqrt{1-k^2\sin^2\varphi}}$ *равен* $\frac{\pi}{2}\theta_3^2$, *и*

$$\tau = i\,\frac{K(k')}{K(k)} \qquad \textit{(обращение: по модулю находится } \tau\textit{).}$$

К быстро вычисляется через арифметико-геометрическое среднее: $K(k)=\dfrac{\pi}{2\ \mathrm{AGM}(1,k')}$.

4. (Произведение) $k^{1/4}=\sqrt{2}\,q^{1/8}\prod_{n\ge1}\dfrac{1+q^{2n}}{1+q^{2n-1}}$.

Ключевой факт. Отображение $\tau\mapsto\lambda(\tau)$ сюръективно на $\mathbb{C}\setminus\{0,1\}$: для любого $k^2\neq0,1$ есть $\tau\in\mathbb{H}$ с $k(\tau)^2=k^2$. Это «трансцендентная операция», которую мы будем использовать наряду с радикалами. Её аналоги: для радикала $\sqrt[n]{a}=\exp(\frac{1}{n}\log a)$ (обращаем exp, делим период, применяем exp); для трисекции $\cos(\frac{1}{3}\arccos\beta)$.

3 Модулярные уравнения

Обозначим $u(\tau)=k(\tau)^{1/4}$, ветвь задана произведением из теоремы выше.

Определение 3.1. *Модулярное уравнение порядка* n — алгебраическое соотношение $\Omega_n(u,v)=0$ между $u=u(\tau)$ и $v=u(n\tau)$ (для простого n его корнями по v являются u в точках, получаемых из τ преобразованиями порядка n).

Теорема 3.2 (Якоби; [3, гл. 4], [7])**.** *Для* $n=5$*:*

$$\Omega_5(u,v)=u^6-v^6+5u^2v^2(u^2-v^2)+4uv(1-u^4v^4)=0,$$

и шесть корней по v*:*

$$v_\infty=-u(5\tau),\qquad v_m=u\Big(\frac{\tau+16m}{5}\Big),\quad m=0,1,2,3,4.$$

(Знак у v_∞ — символ Лежандра $(2/5)=-1$. Мы проверили теорему численно с точностью 40 знаков в нескольких точках τ; при вычислении u важно пользоваться произведением, а не $\sqrt{\theta_2/\theta_3}$, чтобы не перепутать ветви.)

Теорема 3.3 (Галуа, 1832; Эрмит; [7], [8])**.** *Группа Галуа модулярного уравнения уровня* p *(над полем, содержащим нужные константы)* — $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$, *действующая на* $p+1$ *корнях как на проективной прямой* $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)=\{\infty,0,1,\dots,p-1\}$. *Группа* $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ *имеет подгруппу индекса* p *тогда и только тогда, когда* $p\le11$, *т. е.* $p\in\{2,3,5,7,11\}$. *При* $p=5$ *это* $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5)\cong A_5$ *с подгруппой индекса* 5 *(изоморфной* A_4*), и модулярное уравнение шестой степени имеет* резольвенту пятой степени.

4 Сведения из алгебры

Теорема 4.1 (Бринг 1786, Джеррард 1834; [1], [7])**.** *Преобразованием Чирнгауза* $y=x^4+\alpha x^3+\beta x^2+\gamma x+\delta$, *коэффициенты которого находятся с помощью квадратных и кубических радикалов, любое уравнение пятой степени приводится к виду* $y^5+py+q=0$. *Если* $p\neq0$, *замена* $y=\lambda x$, $\lambda^4=-p$, *даёт форму* Бринга–Джеррарда

$$x^5-x-a=0,\qquad a=-q/\lambda^5.$$

Схема: сначала квадратичной заменой $y=x^2+\alpha x+\beta$ обнуляют степенные суммы s_1,s_2 (для α — квадратное уравнение), получая «главную форму» y^5+cy^2+dy+e; затем заменой четвёртой степени обнуляют s_3 (здесь нужно решить кубическое уравнение).

Теорема 4.2. A_5 — *простая неабелева группа;* $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5)\cong A_5\cong$ *группа вращений икосаэдра. Поэтому уравнение* x^5-x-a *с группой Галуа* S_5 *или* A_5 *не решается в радикалах (см. файл о методе резольвент).*

Цепная дробь Роджерса–Рамануджана ($q = e^{2\pi i\tau}$):

$$r(\tau) = \cfrac{q^{1/5}}{1 + \cfrac{q}{1 + \cfrac{q^2}{1 + \dots}}} = q^{1/5} \prod_{n\ge 1} \frac{(1-q^{5n-1})(1-q^{5n-4})}{(1-q^{5n-2})(1-q^{5n-3})}.$$

Теорема 4.3 ([5], [8]). *r — главная модулярная функция (Hauptmodul) для $\Gamma(5)$, и*

$$j(\tau) = -\frac{(r^{20} - 228r^{15} + 494r^{10} + 228r^5 + 1)^3}{r^5\,(r^{10} + 11r^5 - 1)^5}, \qquad r = r(\tau).$$

(Проверено численно.) Правая часть — это *икосаэдрическая функция* Клейна $H(r)^3/f(r)^5$, где $f(z) = z(z^{10} + 11z^5 - 1)$ (вершины икосаэдра на сфере Римана), $H(z) = -(z^{20} + 1) + 228(z^{15} - z^5) - 494z^{10}$ (центры граней).

Часть II
Метод Эрмита

5 Идея

Идея.

- Уравнение $x^n = a$ решается делением периода показательной функции на n; кубика с тремя вещественными корнями — делением угла на 3. В обоих случаях «трансцендентная» функция (exp, cos) превращает деление аргумента в алгебраическое уравнение с *циклической* группой.

- Для пятой степени нужна функция, у которой «деление периода на 5» даёт уравнение с группой A_5. Такова модулярная функция $u(\tau) = k^{1/4}$: замена $\tau \mapsto 5\tau$, $\tau \mapsto \frac{\tau+16m}{5}$ (*преобразование пятого порядка*) даёт модулярное уравнение шестой степени с группой $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5) \cong A_5$.

- Исключительный изоморфизм $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5)$ с группой, действующей на 5 предметах (теорема 3.3), позволяет построить из шести корней пять величин y_r, переставляемых группой, т. е. резольвенту пятой степени. Эрмит обнаружил, что она имеет форму Бринга–Джеррарда.

6 Квинтика Эрмита

Теорема 6.1 (Эрмит, 1858). *Пусть $u = u(\tau)$, $v_\infty, v_0, \dots, v_4$ — корни модулярного уравнения (теорема 3.2), и для $r \in \mathbb{Z}/5$*

$$y_r = (v_\infty - v_r)(v_{r+1} - v_{r+4})(v_{r+2} - v_{r+3}).$$

Тогда $y_0, \dots, y_4$ — корни уравнения

$$\boxed{y^5 - 2000\,u^4(1-u^8)^2\,y - 1600\sqrt{5}\,u^3(1-u^8)^2(1+u^8) = 0.}$$

(Мы проверили это численно: многочлен $\prod_r (Y - y_r)$ имеет нулевые коэффициенты при Y^4, Y^3, Y^2 с точностью 10^{-38}, а отношения остальных коэффициентов к указанным выражениям равны 2000 и $1600\sqrt{5} \approx 3577{,}7088$ в трёх разных точках τ.)

Смысл y_r. Шесть корней занумерованы точками $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_5)$. Выражение y_r разбивает их на три пары $\{\infty, r\}$, $\{r+1, r-1\}$, $\{r+2, r-2\}$; пять таких разбиений переставляются группой $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_5)$ как пять предметов (стабилизатор одного разбиения имеет индекс 5). Это резольвента Лагранжа в смысле файла о методе резольвент.

7 Приведение $x^5 - x - a$ к квинтике Эрмита

Пусть s — корень четвёртой степени из $A = 2000u^4(1-u^8)^2$, например $s = 2\cdot 5^{3/4} u\sqrt{1-u^8}$. Подстановка $y = sx$ даёт

$$x^5 - x - \frac{B}{s^5} = 0, \qquad B = 1600\sqrt{5}\,u^3(1-u^8)^2(1+u^8),$$

и, поскольку $u^8 = k^2$, $u^2 = \sqrt{k}$,

$$\frac{B}{s^5} = \frac{2\,(1+k^2)}{5^{5/4}\sqrt{k}\,\sqrt{1-k^2}}.$$

Предложение 7.1. *Для данного a подходящий модуль k находится* квадратными радикалами*: уравнение $\dfrac{2(1+k^2)}{5^{5/4}\sqrt{k}\sqrt{1-k^2}} = \pm a$ после возведения в квадрат принимает вид $4(1+k^2)^2 = 25\sqrt{5}\,a^2 k(1-k^2)$, симметричный относительно $k \mapsto -1/k$, и подстановка $w = k - \dfrac{1}{k}$ даёт*

$$4w^2 + 25\sqrt{5}\,a^2\,w + 16 = 0, \qquad k^2 - wk - 1 = 0.$$

Доказательство. Деля на k^2: $4(k+k^{-1})^2 = 25\sqrt{5}\,a^2(k^{-1}-k) = -25\sqrt{5}\,a^2 w$, а $(k+k^{-1})^2 = w^2+4$. □

8 Алгоритм

1. (Радикалы.) Привести уравнение к виду $x^5 - x - a = 0$ (Бринг–Джеррард).
2. (Радикалы.) Найти k из предложения 7.1.
3. (Обращение модулярной функции.) Найти $\tau = i\,K(k')/K(k)$, $k' = \sqrt{1-k^2}$ (K — через AGM).
4. (Тета-ряды.) Вычислить $u = u(\tau)$ и шесть корней $v_\infty = -u(5\tau)$, $v_m = u\big(\frac{\tau+16m}{5}\big)$ по формуле произведения.
5. Вычислить y_r (теорема 6.1) и s с $s^4 = 2000u^4(1-u^8)^2$, выбрав из четырёх значений s то, для которого $B/s^5 = a$ (при другом выборе получится $-a$ или $\pm ia$).
6. Корни: $x_r = y_r/s$, $r = 0, \dots, 4$.

9 Пример: $x^5 - x - 1 = 0$

Группа Галуа этого многочлена — S_5 (см. файл о методе резольвент), так что в радикалах он не решается.

1. $a = 1$: $4w^2 + 25\sqrt{5}\,w + 16 = 0$ даёт $w \approx -0{,}2923$ и $w \approx -13{,}68$; из $k^2 - wk - 1 = 0$ получаем четыре кандидата $k \approx 0{,}86446,\ -1{,}1568,\ 0{,}07270,\ -13{,}756$. Для $k \approx 0{,}86446$ и $k \approx 0{,}07270$ выражение B/s^5 равно $+1$; возьмём $k \approx 0{,}8644599845$.
2. $\tau = i\,K(k')/K(k) \approx 2{,}5505726425\,i$.

3. Вычисления по алгоритму (с точностью 40 знаков) дают

$$\begin{aligned} x_0 &\approx 1{,}16730397826142, \\ x_{1,4} &\approx -0{,}764884433600585 \mp 0{,}352471546031726\, i, \\ x_{2,3} &\approx 0{,}181232444469875 \pm 1{,}08395410131771\, i, \end{aligned}$$

и $|x_r^5 - x_r - 1| < 10^{-39}$; это в точности корни, найденные стандартным численным методом.

Часть III
Икосаэдрический подход Клейна

10 Схема

Клейн [8] предложил более концептуальный путь, в котором роль модулярного уравнения играет *икосаэдрическое уравнение*.

1. Группа вращений икосаэдра $I \cong A_5$ действует дробно-линейными преобразованиями на сфере Римана. Инвариантная рациональная функция степени 60 — $J(z) = \dfrac{H(z)^3}{1728\, f(z)^5}$ (обозначения теоремы 4.3); расширение $\mathbb{C}(z) \supset \mathbb{C}(J)$ — расширение Галуа с группой A_5. *Икосаэдрическое уравнение*: по данному J_0 найти z с $J(z) = J_0$.

2. Любое уравнение пятой степени после присоединения $\sqrt{D}$ и решения вспомогательных квадратных уравнений сводится к икосаэдрическому: корни выражаются рационально через решение z и коэффициенты (Клейн использует резольвенту Брьоски $w^5 - 10Zw^3 + 45Z^2w - Z^2 = 0$, параметр которой связан с J_0; подробности — [8], [7]).

3. Икосаэдрическое уравнение решается модулярной функцией: по теореме 4.3 достаточно найти τ с $j(\tau) = 1728 J_0$ и положить $z = r(\tau)$. Найти τ можно так: решить уравнение шестой степени $256(1 - \lambda + \lambda^2)^3 = 1728 J_0\, \lambda^2 (1 - \lambda)^2$ (его группа — S_3, оно решается в радикалах), затем $\tau = iK(k')/K(k)$ с $k^2 = \lambda$.

Идея. Икосаэдрическое уравнение — «универсальное» уравнение с группой A_5, так же как $z^n = a$ — универсальное уравнение с циклической группой (оно описывает $\mathbb{C}(z) \supset \mathbb{C}(z^n)$). Радикал обращает функцию $z \mapsto z^n$; модулярная функция $r(\tau)$ обращает икосаэдрическую функцию J. Тот факт, что $J \circ r = j/1728$, т. е. что r — главный модуль $\Gamma(5)$, и есть мост между уравнениями пятой степени и модулярными функциями.

11 Историческая справка

- 1832: Галуа в письме Шевалье формулирует теорему о подгруппах $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ индекса p.
- 1858: Эрмит (резольвента Якоби модулярного уравнения пятого порядка в форме Бринга–Джеррарда), независимо Кронекер и Брьоски.
- 1877–1884: Клейн, «Лекции об икосаэдре»; связь с цепной дробью Роджерса–Рамануджана (Рамануджан, начало XX в.).
- Позднее — алгоритмы Кипперта (через функции Вейерштрасса и η-функцию Дедекинда) и их компьютерные реализации [7].

Список литературы

[1] V. S. Adamchik, D. J. Jeffrey. Polynomial transformations of Tschirnhaus, Bring and Jerrard. ACM SIGSAM Bulletin 37 (2003).

[2] Н. И. Ахиезер. Элементы теории эллиптических функций. М.: Наука, 1970.

[3] J. M. Borwein, P. B. Borwein. Pi and the AGM. Wiley, 1987.

[4] F. Diamond, J. Shurman. A First Course in Modular Forms. Springer, 2005.

[5] W. Duke. Continued fractions and modular functions. Bull. AMS 42 (2005), 137–162.

[6] Ch. Hermite. Sur la résolution de l'équation du cinquième degré. C. R. Acad. Sci. Paris 46 (1858), 508–515.

[7] R. B. King. Beyond the Quartic Equation. Birkhäuser, 1996.

[8] Ф. Клейн. Лекции об икосаэдре и решении уравнений пятой степени. М.: Наука, 1989 (ориг.: F. Klein, Vorlesungen über das Ikosaeder, 1884).

[9] В. В. Прасолов, Ю. П. Соловьёв. Эллиптические функции и алгебраические уравнения. М.: Факториал, 1997.

[10] Ж.-П. Серр. Курс арифметики. М.: Мир, 1972.

[11] Э. Т. Уиттекер, Дж. Н. Ватсон. Курс современного анализа, т. 2. М.: Физматгиз, 1963.